Predicción del mercado de valores

Grupo – Los kirbys

Maria Fernanda Herrera C13747

Daniel Gomez Solís C23310







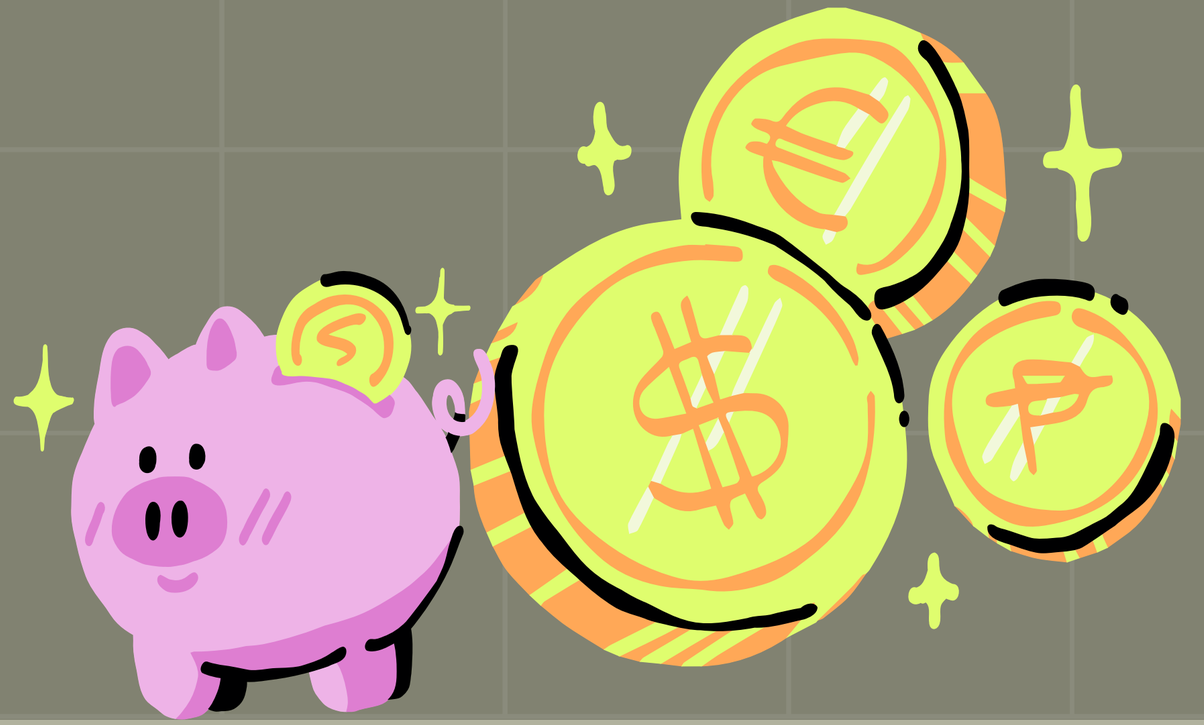
Definición del problema

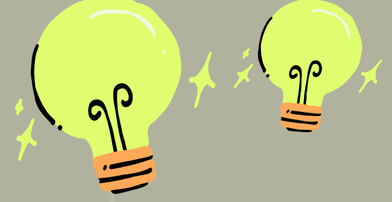
Predecir el precio futuro de una acción en función de datos históricos del mercado y factores adicionales que influyen en el comportamiento de los precios.

Problema NP-duro por factores complejos y no lineales que afectan los precios de las acciones.

- Datos históricos de precios
- Indicadores técnicos
- Factores externos

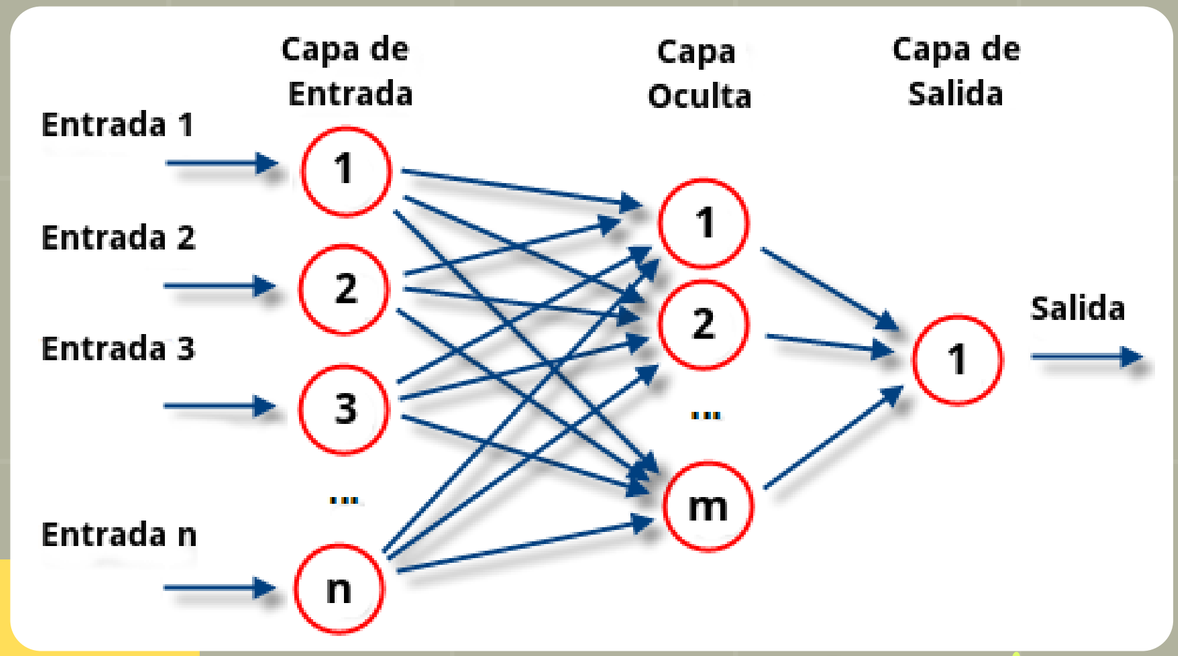
- Modelo de red neuronal que prediga el precio futuro de una acción, minimizando el error.





Red neuronal

Reconoce patrones de datos



Componentes

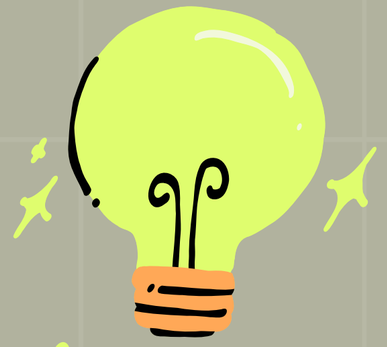
- Neuronas
- Pesos
- Hiperparámetros
- Función de activación
- Función de pérdida
- Capas
- Entrenamiento



Ejemplo: predecir el precio de una acción

- Alimentar red con datos históricos como entrada y precios futuros como salida
- La red se ajusta los pesos de las conexiones, minimizando error en las predicciones
- En cada iteración se mejora la precisión













Técnicas de resolución

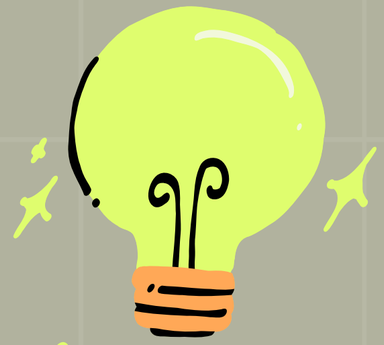
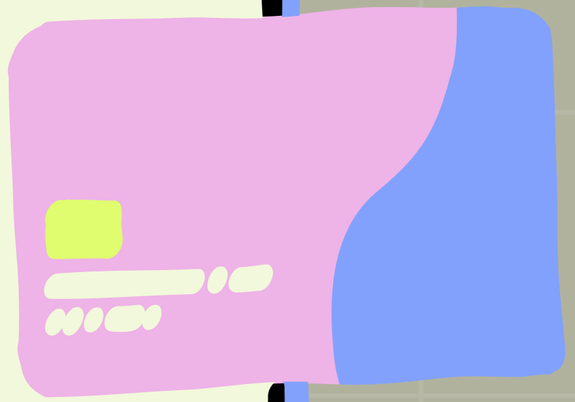


Fuerza bruta

Evaluar todas las posibles combinaciones de hiperparámetros para un modelo de red neuronal para encontrar la mejor en términos de precisión.

Proceso

- Definir el espacio de búsqueda y establecer hiperparámetros
- Generar combinaciones de hiperparámetros
- Entrenar la red neuronal con datos del mercado
- Medir el rendimiento del modelo





Fuerza bruta

```
Definir hiperparámetros: tasas_de_aprendizaje, neuronas
mejor_modelo = None
mejor_puntuación = infinito

Para cada combinación en Producto(hiperparámetros):
    modelo = CrearModelo(combinación)
    EntrenarModelo(modelo, datos)
    puntuación = EvaluarModelo(modelo, datos)

Si puntuación < mejor_puntuación:
    mejor_puntuación = puntuación
    mejor_modelo = modelo

Retornar mejor_modelo
```






Heurística



Optimización bayesiana

Aplicar modelo probabilístico para ajustar los hiperparámetros de una red neuronal. Se evalúa el rendimiento de diferentes configuraciones y se seleccionan los mejores hiperparámetros.

Proceso

- Definir el conjunto inicial hiperparámetros y evaluar su rendimiento
- Ajustar el modelo probabilístico a los datos de rendimiento obtenidos
- Definir función de adquisición para evaluar nuevas configuraciones
- Repetir proceso iterativamente hasta alcanzar una precisión aceptable



Optimización bayesiana

```
Definir espacio_de_búsqueda: neuronas, tasa_de_aprendizaje
Inicializar configuraciones

Modelo probabilístico =
    AjustarModeloProbabilístico(configuraciones)
Mientras no converger:
    nueva_configuración = SeleccionarConfiguración(Modelo
       probabilístico)
    rendimiento = EvaluarModelo(nueva_configuración,
datos)
    ActualizarModeloProbabilístico(nueva_configuración,
rendimiento)

Retornar mejor_configuración
```






Metaheurística



Algoritmo genético

Búsqueda eficiente de soluciones óptimas usando procesos de selección y combinación. Se utilizan principios de búsqueda aleatoria y sistemática

Proceso

- Generar población inicial de configuraciones de hiperparámetros
- Entrenar y evaluar cada configuración en la predicción de precios, y escoger la mejor
- Combinar configuraciones para crear nuevos hijos con características de sus padres
- Mutación a hijos para explorar nuevas soluciones
- Repetir el proceso iterativamente hasta alcanzar una precisión aceptable



Algoritmo genético



```
Inicializar población de configuraciones

Mientras no alcanzar criterio de parada:
  Evaluar cada individuo en la población
  Seleccionar los mejores individuos
  Para cada pareja de padres:
     hijo = Cruzar(padre1, padre2)
     Si aleatorio < probabilidad_mutación:
         Mutar(hijo)
     Reemplazar población con hijos

Retornar mejor_individuo
```







Resumiendo...

Objetivo: predecir los valores del mercado utilizando redes neuronales

Las redes neuronales se entrenan con datos históricos para predecir movimientos futuros

Usando....

- **Fuerza bruta**
- **Optimización bayesiana**
- **Algoritmo genético**

Para mejorar la precisión de predicción del modelo



Gracias!

